CORRIGÉ DU TD N° 13

Développements en série entière

1 Série de Taylor et unicité des coefficients

1. $a_n = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$.
2. Par unicité, le coefficient de x^3 est nul : $f^{(3)}(0) = 0$. Le coefficient de x^4 (obtenu pour $n = 2$) vaut $\dfrac{1}{2!}$: $f^{(4)}(0) = 4! \times \dfrac{1}{2} = 12$.
3. $f(-x) = \sum (-1)^n a_n x^n = f(x) = \sum a_n x^n$; par unicité du développement, $(-1)^n a_n = a_n$ pour tout n, donc $a_n = 0$ pour n impair.

2 Prouver un développement par le reste de Taylor

1. Toutes les dérivées de cos sont bornées par 1 : $\left| \cos x - \sum_{k=0}^{n} \dfrac{\cos^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| \leqslant \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$.
2. À x fixé, $\dfrac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \to 0$: la série de Taylor de cos converge vers $\cos x$. Comme $\cos^{(2k)}(0) = (-1)^k$ et $\cos^{(2k+1)}(0) = 0$: $\cos x = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. Sur le segment d'extrémités 0 et x, $|\exp^{(n+1)}| \leqslant e^{|x|}$, donc le reste est majoré par $\dfrac{e^{|x|}|x|^{n+1}}{(n+1)!} \to 0$: $e^x = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

3 Une fonction C^∞ non développable

1. Vrai pour $n = 0$ ($P_0 = 1$). Si $f^{(n)}(x) = P_n(1/x)e^{-1/x^2}$, en dérivant : $f^{(n+1)}(x) = \left(-\frac{1}{x^2} P_n'\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{2}{x^3} P_n\left(\frac{1}{x}\right) \right) e^{-1/x^2}$, de la forme $P_{n+1}(1/x)e^{-1/x^2}$ avec $P_{n+1}(u) = -u^2 P_n'(u) + 2u^3 P_n(u)$.
2. Pour tout polynôme P, $P\left(\frac{1}{x}\right)e^{-1/x^2} \to 0$ quand $x \to 0$ (croissances comparées, en posant $u = \frac{1}{x}$: $P(u)e^{-u^2} \to 0$). Par récurrence, $f^{(n)}$ est continue en 0 et dérivable en 0 de dérivée nulle : le taux d'accroissement $\frac{f^{(n)}(x) - 0}{x} = \frac{1}{x} P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2} \to 0$.
3. Si f était DSE, elle serait égale à sa série de Taylor, nulle, au voisinage de 0. Or $f(x) > 0$ pour $x \neq 0$.

4 Logarithmes

- $\ln(1 - x) = -\sum_{n \geqslant 1} \frac{x^n}{n}$, rayon 1.
- $\ln(1 + x) - \ln(1 - x) = \sum_n \frac{(-1)^{n+1} + 1}{n} x^n = 2 \sum_{n \geqslant 0} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, rayon 1 (c'est $2\,\mathrm{argth}\, x$).
- $\ln(2 + x) = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right) = \ln 2 + \sum_{n \geqslant 1} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n 2^n}$, rayon 2.

5 Les premiers termes de $\sqrt{1 + x}$

1. $\alpha = \frac{1}{2}$: $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = \frac{\frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2})}{2} = -\frac{1}{8}$, $a_3 = \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{6} = \frac{1}{16}$, $a_4 = \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{24} = -\frac{5}{128}$. Donc $\sqrt{1 + x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots$

2. Pour $x = 0{,}1$: $1 + 0{,}05 - 0{,}00125 + 0{,}0000625 \approx 1{,}0488125$. La série est alternée à partir du rang 1 avec des termes décroissants en valeur absolue (pour $x = 0{,}1$) : l'erreur est majorée par le terme suivant, $\frac{5}{128}10^{-4} \approx 4 \times 10^{-6}$. (Valeur exacte : 1,0488088 …)

---

6 Calculs de sommes

- $-\ln\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \ln 2$.
- $\ln\left(1 + \frac{1}{3}\right) = \ln\frac{4}{3}$.
- Avec $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$: $\sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = \operatorname{Arctan}\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$, et $\frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{(2n+1)3^n}$. Donc la somme vaut $\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$.
- e^2.

---

7 La formule de Leibniz

1. Pour $x \in [0,1]$, $\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ décroît vers 0 : la série alternée converge et $|R_n(x)| \leqslant \frac{x^{2n+3}}{2n+3} \leqslant \frac{1}{2n+3}$, majoration uniforme de limite nulle.
2. La somme S est donc continue sur $[0,1]$, et égale à Arctan sur $[0,1[$. Par continuité en 1 : $S(1) = \lim_{x\to 1^-} \operatorname{Arctan} x = \operatorname{Arctan} 1 = \frac{\pi}{4}$.

---

8 Une série entière qui se recolle

1. $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} \to 0$: rayon infini.
2. Pour $x \geqslant 0$, $x = y^2$ avec $y = \sqrt{x}$: $f(x) = \sum \frac{y^{2n}}{(2n)!} = \operatorname{ch}\sqrt{x}$. Pour $x < 0$, $x = -y^2$ avec $y = \sqrt{-x}$: $f(x) = \sum \frac{(-1)^n y^{2n}}{(2n)!} = \cos\sqrt{-x}$. La fonction f est C^∞ sur $\mathbb{R}$ bien que $\sqrt{|x|}$ ne le soit pas en 0.

---

9 Puissances négatives de $1 - x$

- En dérivant $k-1$ fois $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$: $\frac{(k-1)!}{(1-x)^k} = \sum_{n\geqslant k-1} n(n-1)\cdots(n-k+2)x^{n-k+1}$, et en réindexant ($m = n-k+1$) : $\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_m \frac{(m+k-1)!}{(k-1)!\,m!}x^m$.
- Avec la formule de $(1+u)^\alpha$, $\alpha = -k$, $u = -x$: le coefficient de x^n est $\frac{(-k)(-k-1)\cdots(-k-n+1)}{n!}(-1)^n = \frac{k(k+1)\cdots(k+n-1)}{n!} = \binom{n+k-1}{n}$, qui est bien $\binom{n+k-1}{k-1}$.

---

10 Développements directs

- $\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-x/2} = \sum \frac{x^n}{2^{n+1}}$, rayon 2.
- $\frac{1}{(1+x)^2} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{1}{1+x} = \sum_{n\geqslant 1}(-1)^{n+1}nx^{n-1} = \sum_{n\geqslant 0}(-1)^n(n+1)x^n$, rayon 1.
- $e^{-x^2} = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}$, rayon infini.
- $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2} = 1 + \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n 2^{2n-1} x^{2n}}{(2n)!}$, rayon infini.
- $\frac{x}{1+x} = \sum_{n\geqslant 1}(-1)^{n+1}x^n$, rayon 1.

---

11 Fractions rationnelles

- $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$ et $\frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-x/2} = \sum \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n$, rayon 1.
- $\frac{x}{(x-2)(x-3)} = \frac{3}{x-3} - \frac{2}{x-2} = \frac{1}{1-x/2} - \frac{1}{1-x/3} = \sum \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right)x^n$, rayon 2.

---

12 Arc sinus

1. Avec $\frac{1}{\sqrt{1-u}} = \sum \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} u^n$ et $u = x^2$: $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} x^{2n}$, rayon 1.
2. Par primitivation : $\operatorname{Arcsin} x = \sum \frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n+1)} x^{2n+1} = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \cdots$ ($n=1$: $\frac{2}{4\cdot 3} = \frac{1}{6}$; $n=2$: $\frac{6}{16\cdot 5} = \frac{3}{40}$).

---

13 Linéariser avant de développer

- $\sin^3 x = \frac{3\sin x - \sin 3x}{4}$, d'où $\sin^3 x = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n(3-3^{2n+1})}{4(2n+1)!} x^{2n+1}$ (le terme $n=0$ est nul ; le premier terme non nul est $\frac{-6\cdot(-1)}{4\cdot 6} x^3 = x^3$). Rayon infini.
- $\operatorname{sh} x \operatorname{ch} x = \frac{1}{2}\operatorname{sh} 2x = \sum \frac{2^{2n}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$. Rayon infini.

---

14 Par une équation différentielle

1. $f'(x) = \frac{1}{1-x^2} + \frac{x \operatorname{Arcsin} x}{(1-x^2)^{3/2}}$, donc $(1-x^2)f'(x) = 1 + xf(x)$.
2. Avec $g = \sum a_n x^n$: $(1-x^2)g' - xg = \sum_n \left[(n+1)a_{n+1} - (n-1)a_{n-1} - a_{n-1}\right] x^n$ (avec $a_{-1} = 0$), soit $\sum_n \left[(n+1)a_{n+1} - n a_{n-1}\right] x^n$. L'égalité à 1 impose $a_1 = 1$ et $(n+1)a_{n+1} = n a_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$. Avec $a_0 = 0$ (condition $g(0) = 0$), les coefficients pairs sont nuls, et $a_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} a_{2n-1}$, d'où $a_{2n+1} = \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}$. Le rayon vaut 1 ($\frac{a_{2n+1}}{a_{2n-1}} \to 1$, d'Alembert sur la série lacunaire). Par unicité du problème de Cauchy (le coefficient $1-x^2$ ne s'annule pas sur $]-1,1[$), $f(x) = \sum_n \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!} x^{2n+1}$.

---

15 Une primitive non élémentaire

1. $e^{-t^2} = \sum \frac{(-1)^n t^{2n}}{n!}$ (rayon infini), donc $F(x) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(2n+1)}$, rayon infini.
2. $F(1) = \sum \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)}$, série alternée à termes décroissants : l'erreur est majorée par le premier terme négligé. $\frac{1}{5!\cdot 11} \approx 7{,}6 \times 10^{-4}$ et $\frac{1}{6!\cdot 13} \approx 1{,}1 \times 10^{-4}$. En sommant jusqu'à $n=5$: $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \frac{1}{1320} \approx 0{,}7467$, à $1{,}1 \times 10^{-4}$ près. ($F(1) \approx 0{,}74682$.)

---

16 Logarithme d'un trinôme

Pour $|x| < 1$: $f(x) = \ln(1-x^3) - \ln(1-x) = -\sum_{n\geqslant 1} \frac{x^{3n}}{n} + \sum_{n\geqslant 1} \frac{x^n}{n}$. Le coefficient de x^k vaut $\frac{1}{k}$ si $3 \nmid k$, et $\frac{1}{k} - \frac{3}{k} = -\frac{2}{k}$ si $3 \mid k$ (pour $k = 3n$, le terme $\frac{x^{3n}}{n}$ a pour coefficient $\frac{1}{n} = \frac{3}{k}$). Rayon 1. Ainsi $f(x) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{1}{3}x^6 + \cdots$

---

17 Exponentielle et trigonométrie

1. $(1+i)^n = 2^{n/2} e^{in\pi/4}$, donc $e^x \cos x = \sum \frac{2^{n/2}\cos(n\pi/4)}{n!} x^n$ et $e^x \sin x = \sum \frac{2^{n/2}\sin(n\pi/4)}{n!} x^n$, rayon infini.
2. Le coefficient de x^n dans $e^x \sin x$ est nul si et seulement si $\sin \frac{n\pi}{4} = 0$, c'est-à-dire si n est multiple de 4.

---

18 Un produit avec un logarithme

$(1+x)\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n+1}x^n}{n} = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n+1}x^n}{n} + \sum_{n\geqslant 2} \frac{(-1)^n x^n}{n-1}$. Pour $n \geqslant 2$, le coefficient vaut $(-1)^n\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = \frac{(-1)^n}{n(n-1)}$. Donc $f(x) = x + \sum_{n\geqslant 2} \frac{(-1)^n}{n(n-1)} x^n$, rayon 1. Vérification : $f''(x) = \frac{1}{1+x}$, et la dérivée seconde de la série est $\sum_{n\geqslant 2} (-1)^n x^{n-2} = \frac{1}{1+x}$.

---

19 La fonction de Bessel J_0

1. $xy'' = \sum n(n-1)a_n x^{n-1}$, $y' = \sum n a_n x^{n-1}$, donc $xy'' + y' = \sum n^2 a_n x^{n-1} = \sum_m (m+1)^2 a_{m+1} x^m$. Et $xy = \sum_m a_{m-1} x^m$ (avec $a_{-1} = 0$). Le coefficient de x^0 donne $a_1 = 0$, celui de x^m ($m \geqslant 1$) donne $(m+1)^2 a_{m+1} + a_{m-1} = 0$.
2. $a_1 = 0$ entraîne $a_{2k+1} = 0$. Et $a_{2k} = -\frac{a_{2k-2}}{(2k)^2}$, d'où $a_{2k} = \frac{(-1)^k}{4^k (k!)^2} a_0$. Avec $a_0 = 1$: $J_0(x) = \sum_{k \geqslant 0} \frac{(-1)^k}{4^k (k!)^2} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \cdots$. Rayon infini (rapport $\frac{|x|^2}{4(k+1)^2} \to 0$). Cette fonction décrit les modes de vibration d'une membrane circulaire (tambour).

---

20 Exponentielle d'un arc sinus

1. $f' = \frac{f}{\sqrt{1-x^2}}$, donc $\sqrt{1-x^2} f' = f$. En dérivant : $-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} f' + \sqrt{1-x^2} f'' = f' = \frac{f}{\sqrt{1-x^2}}$; on multiplie par $\sqrt{1-x^2}$: $(1-x^2) f'' - x f' - f = 0$.
2. Avec $f = \sum a_n x^n$: $(1-x^2) f'' = \sum \big[(n+2)(n+1)a_{n+2} - n(n-1)a_n\big] x^n$ et $x f' = \sum n a_n x^n$. D'où $(n+2)(n+1)a_{n+2} = (n^2+1)a_n$. Avec $a_0 = f(0) = 1$, $a_1 = f'(0) = 1$: $a_2 = \frac{1}{2}$, $a_3 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, $a_4 = \frac{5}{12} a_2 = \frac{5}{24}$, $a_5 = \frac{10}{20} a_3 = \frac{1}{6}$. Ainsi $e^{\operatorname{Arcsin} x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{5x^4}{24} + \frac{x^5}{6} + \cdots$

---

21 Une somme de série par dérivation

$f(x) = \frac{1}{2} \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n)!} + \frac{1}{2} \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{1}{2} x \cos x + \frac{1}{2} \sin x$ (rayon infini). La somme cherchée est $f(1) = \frac{\cos 1 + \sin 1}{2}$.
